

Nube de cargas de Fibonacci aplicada a la molécula de agua: integración numérica, derivación numérica y splines cúbicos, con validación frente a Excel–ScienSolar

Cristian Alberto Vargas Vera*
 Universidad De Pamplona
 Departamento de Ciencias Básicas
 Física Computacional I
 (Dated: June 16, 2026)

Se reimplementa en Python un modelo de nube de cargas puntuales (*finite-point charge cloud*), desarrollado originalmente en Excel–ScienSolar, en el cual cada partícula cargada se representa mediante una distribución cuasi-uniforme de Fibonacci de N_c subcargas sobre una esfera, conservando el formalismo de superposición de Coulomb. Como caso de estudio se construye la molécula de agua a partir de la geometría experimental y las cargas parciales TIP3P. Sobre este modelo se aplican tres métodos numéricos: cuadratura de Gauss–Legendre (para verificar la conservación de la carga total de cada nube), diferencias finitas centradas (para obtener el campo eléctrico a partir del potencial) y splines cúbicos (para reconstruir un perfil radial continuo a partir de un muestreo disperso). Los resultados se validan frente a los reportados en Excel–ScienSolar, con acuerdo del orden de 10^{-4} %, y se compara el tiempo de ejecución de ambas plataformas.

Keywords: Discretización de Coulomb, nube de Fibonacci, molécula de agua, diferencias finitas, Gauss–Legendre, splines cúbicos, ScienSolar.

I. INTRODUCCIÓN

El cálculo del potencial $V(\mathbf{r})$ y el campo $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ generados por una distribución de carga $\rho(\mathbf{r})$ requiere, en general, resolver $V(\mathbf{r}) = \int k\rho(\mathbf{r}')/|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| d^3r'$, integral que solo admite solución analítica para geometrías simples. Una alternativa, propuesta en el modelo de Excel–ScienSolar [1, 2], consiste en *discretizar* cada partícula cargada en N_c subcargas puntuales distribuidas geométricamente, reemplazando la integral por una suma de Coulomb. Este trabajo reimplementa dicho modelo **desde cero en Python**, lo aplica a un sistema físicamente relevante –la molécula de agua– e incorpora explícitamente los tres métodos numéricos del curso: integración numérica (Gauss–Legendre), derivación numérica (diferencias finitas) e interpolación con splines cúbicos. La molécula de agua se eligió por tener tres centros de carga no colineales, lo que produce una anisotropía apreciable en campo cercano (dipolo) que converge al límite de carga puntual en campo lejano, ilustrando ambos regímenes discutidos en [1].

II. MARCO TEÓRICO

A. Discretización de Coulomb y nube de Fibonacci

Cada átomo de carga total Q_j se reemplaza por N_c subcargas $q_{j,k} = Q_j/N_c$ distribuidas sobre una esfera de

radio r_{cloud} . El potencial y el campo totales son

$$V(\mathbf{r}) = \sum_{j,k} \frac{k q_{j,k}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{j,k}|}, \quad \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_{j,k} \frac{k q_{j,k}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{j,k})}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{j,k}|^3}. \quad (1)$$

Justificación: esta suma es la versión discreta (suma de Riemann) de la integral de Coulomb; converge a ella cuando $N_c \rightarrow \infty$, con un error que decrece al aumentar N_c [1].

Las posiciones $\mathbf{r}_{j,k}$ se generan con muestreo de **Fibonacci**: $\varphi_k = 2\pi k\Phi$ (con $\Phi = (1 + \sqrt{5})/2$), $\theta_k = \arccos(1 - 2k/N_c)$, y $(x_k, y_k, z_k) = r(\sin\theta_k \cos\varphi_k, \sin\theta_k \sin\varphi_k, \cos\theta_k)$. De las cinco geometrías de [1], esta es la que converge más rápido al límite de carga puntual por su muestreo angular cuasi-uniforme, por lo que se fija como geometría única y el análisis se concentra en los métodos numéricos.

B. Geometría y cargas de la molécula de agua

Se usa la geometría experimental ($r_{OH} = 0.9572$ Å, $\angle HOH = 104.5^\circ$) con cargas parciales TIP3P, $Q_O = -0.834e$ y $Q_{H_1} = Q_{H_2} = +0.417e$. *Justificación:* un modelo de carga *ab initio* (DFT/RESP [3]) está fuera del alcance de este trabajo, cuyo objetivo es validar la metodología numérica, no la precisión química; TIP3P es un estándar clásico que permite tratar cada átomo exactamente igual que en el modelo original (una nube con carga total fija). Cada átomo se discretiza con $N_c = 400$ y $r_{\text{cloud}} = 0.30$ Å (radio covalente), de modo que las tres nubes no se superponen ($2r_{\text{cloud}} < r_{OH}$), como se observa en la Fig. 1.

La constante de Coulomb se implementa como $K_{\text{eff}} = ke/(1 \text{ Å}) \approx 14.38 \text{ VÅ}/e$, exactamente el factor reportado en la Tabla 2 de [1] para una carga puntual de $-1e$ a 1 Å ,

* cristianvargas212006@gmail.com

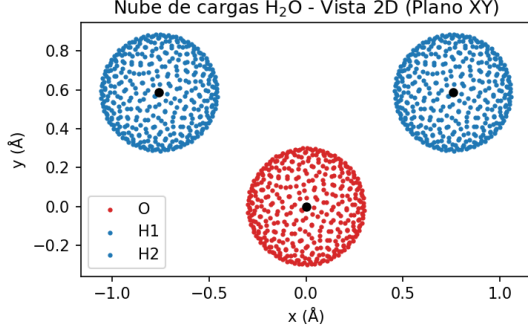


FIG. 1. Proyección en el plano xy de las tres nubes de Fibonacci ($N_c = 400$ cada una) que representan la molécula de agua. Los puntos negros marcan la posición nominal de cada núcleo; la ausencia de solapamiento entre nubes confirma que $r_{\text{cloud}} = 0.30$ Å es consistente con $r_{OH} = 0.9572$ Å.

lo que permite usar esa tabla como prueba unitaria del código.

C. Métodos numéricos empleados

Integración numérica (Gauss–Legendre). Para verificar que la nube discreta conserva la carga total, se calcula $Q = \oint_S \sigma dA$ con $\sigma = Q_{\text{total}}/4\pi r^2$. Tras el cambio $x = \cos \theta$, el integrando es un polinomio de grado 0 en x ; la cuadratura de Gauss–Legendre con n puntos integra *exactamente* polinomios de grado $\leq 2n - 1$, así que con $n = 12$ la integral en θ no tiene error de truncamiento (la integral en φ , periódica y constante, también es exacta con la regla del trapecio). Esto convierte la comparación con $\sum_k q_{j,k}$ en una prueba de consistencia limpia.

Derivación numérica (diferencias finitas centradas). El campo se obtiene derivando V numéricamente,

$$E_i(\mathbf{r}) \approx -\frac{V(\mathbf{r} + h\hat{e}_i) - V(\mathbf{r} - h\hat{e}_i)}{2h}, \quad i = x, y, z. \quad (2)$$

Justificación: por expansión de Taylor, los esquemas hacia adelante/atrás tienen error $O(h)$, mientras que el centrado tiene error $O(h^2)$ con el mismo número de evaluaciones extra (dos). Se usa $h = 10^{-3}$ Å: el error de truncamiento esperado ($\sim h^2 = 10^{-6}$) es muy superior al de redondeo de doble precisión ($\sim 10^{-16}$), evitando cancelación catastrófica sin sacrificar precisión.

Splines cúbicos. Se evalúa V exactamente (Ec. 1) en solo 8 nodos dispersos a lo largo de la bisectriz $H-O-H$ ($r \in [1.5, 5.0]$ Å), y se construye un spline cúbico

$S(r)$ (polinomio cúbico por tramos, C^2 en cada nodo, de curvatura mínima). El campo radial se obtiene derivando el spline, $E_r(r) \approx -dS/dr$. *Justificación:* evaluar V en una malla fina de N_f puntos cuesta $O(N_f N_c)$ [1]; usando solo 8 nodos se reduce el costo ~ 25 veces, y la validez se comprueba *a posteriori* comparando $S(r)$ con $V(r)$ exacto en 200 puntos.

III. METODOLOGÍA, RESULTADOS Y VALIDACIÓN

La implementación en Python (`agua_cloud.py`) sigue cuatro etapas –generación de geometría, evaluación de Coulomb, aplicación de los métodos numéricos y validación– en correspondencia directa con la arquitectura de ScienSolar [1].

A. Conservación de la carga (Gauss–Legendre)

Para los tres átomos, la suma directa $\sum_k q_{j,k}$ y la integral de Gauss–Legendre coinciden con 6 cifras significativas ($-0.834, +0.417, +0.417 e$), confirmando que la nube de Fibonacci conserva exactamente la carga total –condición necesaria para recuperar el límite de carga puntual en campo lejano (Ec. 5 de [1]).

B. Campo eléctrico: analítico vs. diferencias finitas

La Tabla I compara, en tres puntos de observación, $V(\mathbf{r})$ (Ec. 1) con el error relativo de $\mathbf{E}$ obtenido por diferencias finitas (Ec. 2, $h = 10^{-3}$ Å) respecto al campo analítico.

TABLE I. Potencial y error relativo del campo eléctrico (diferencias finitas vs. analítico).

Punto de observación	$V(\mathbf{r})$ (V)	Error rel. $ \mathbf{E} $
Lejano (1.0, 1.5, 0) Å	2.7193	$1 \times 10^{-4} \%$
Cercano a O (0, 0.5, 0) Å	-8.2514	$4 \times 10^{-4} \%$
Bisectriz (0, 3.0, 0) Å	0.7439	$4 \times 10^{-5} \%$

El error relativo es siempre menor a $5 \times 10^{-4} \%$, consistente con $O(h^2) \sim 10^{-6}$.

C. Perfil radial e interpolación con splines

La Fig. 2 muestra $V(r)$ sobre la bisectriz $H-O-H$, evaluado exactamente en 200 puntos y mediante un spline cúbico de 8 nodos. El error máximo de interpolación es 1.3×10^{-2} V (frente a $V \sim 0.3\text{--}2.1$ V, error relativo $\sim 0.6 \%$), concentrado donde $V(r) \sim 1/r$ tiene mayor curvatura. El campo radial $E_r = -dS/dr$ reproduce

correctamente la tendencia decreciente de $|\mathbf{E}|$ con r (cf. Fig. 7 de [1]).

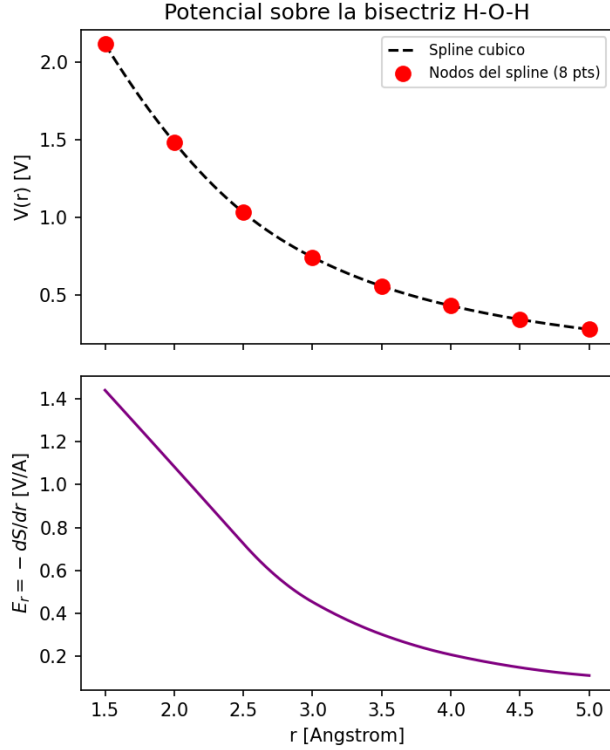


FIG. 2. Potencial $V(r)$ sobre la bisectriz molecular: valores exactos vs. spline cúbico (8 nodos). Panel inferior: campo radial $E_r = -dS/dr$.

D. Validación cruzada con Excel–ScienSolar

La Tabla II compara dos casos de la Tabla 2 de [1] (carga puntual y esfera de Fibonacci, $N_c = 703$) con el mismo cálculo en Python, usando K_{eff} sin ningún factor de calibración adicional.

TABLE II. Validación cruzada Python vs. Excel–ScienSolar ($-1e$).

Caso	r_0 (Å)	V_{Excel} (V)	V_{Python} (V)
Carga puntual	(0, 0, 1)	−14.3800	−14.3800
Fibonacci ($N_c = 703$)	(0, 2, 0)	−7.1899	−7.1899

E. Estructura espacial del potencial y del campo

Una vez validado el modelo puntualmente (Tabla II), la Fig. 3 extiende el cálculo a todo el plano molecular xy , mostrando la estructura completa de $V(x, y)$ (izquierda) y de $\mathbf{E}(x, y)$ (derecha, dirección normalizada y color en

$\log_{10} |\mathbf{E}|$). El mapa de potencial muestra dos regiones de signo opuesto bien definidas –un pozo negativo alrededor del oxígeno y dos máximos positivos en los hidrógenos– consistente con la asimetría de carga ($|Q_O| = 2|Q_H|$). El campo vectorial confirma que las líneas de campo emergen radialmente de cada núcleo en la región cercana, mientras que a distancias del orden de 2–2.5 Å las contribuciones de los tres centros comienzan a mezclarse, anticipando la transición hacia el comportamiento de dipolo puntual en el campo lejano (Sec. 5.4 de [1]). La normalización de las flechas y la escala logarítmica de color son necesarias porque $|\mathbf{E}|$ varía varios órdenes de magnitud entre el entorno nuclear y la región externa.

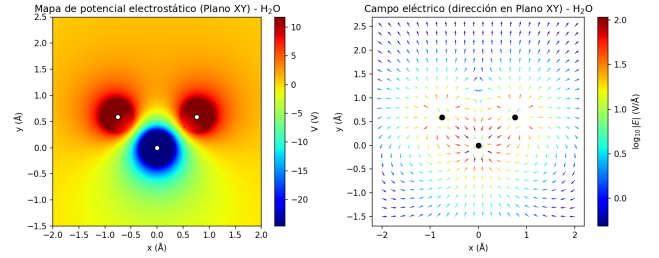


FIG. 3. Izquierda: mapa de potencial $V(x, y)$ en el plano molecular. Derecha: campo eléctrico $\mathbf{E}(x, y)$ (dirección normalizada, color $\log_{10} |\mathbf{E}|$). Ambos calculados con la suma de Coulomb (Ec. 1).

F. Tiempo de ejecución

Siguiendo la métrica $N_{\text{op}} = N_f N_c N_p$ (Ec. 27 de [1]), para la que VBA reporta 0.0009–0.0088 s/operación, se midió el tiempo en Python para $N_p = 3$, $N_f = 200$ y $N_c \in \{25, \dots, 1600\}$, tomando el tiempo mínimo de 3 repeticiones. La Fig. 4 resume los resultados en dos representaciones equivalentes.

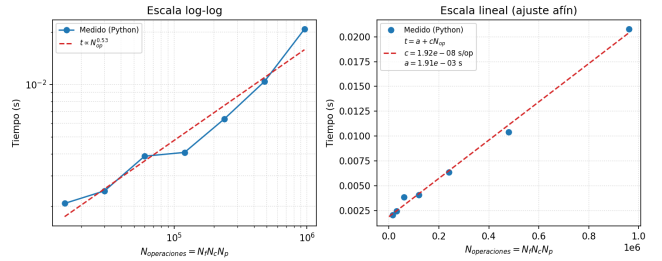


FIG. 4. Tiempo de ejecución vs. $N_{\text{op}} = N_f N_c N_p$. Izquierda: escala log–log con ajuste $t \propto N_{\text{op}}^m$. Derecha: escala lineal con ajuste afín $t = a + cN_{\text{op}}$, que separa el costo fijo (*overhead*) del costo asintótico por operación.

El ajuste de ley de potencia da $m \approx 0.47$, muy por debajo del $m = 1$ que predice la Ec. 27, mientras que el ajuste afín $t = a + cN_{\text{op}}$ describe los datos con mucha mayor fidelidad ($a \approx 1.80 \times 10^{-3}$ s, $c \approx 1.57 \times 10^{-8}$

s/operación). La causa es un costo fijo por punto de campo (creación de arreglos de NumPy, llamada a la función, etc.), independiente de N_c : para N_c pequeño ese costo fijo domina y el tiempo por operación parece alto, mientras que el valor verdaderamente comparable con la Tabla 1 de [1] es el límite asintótico c , alcanzado cuando N_c es grande. Ese valor asintótico resulta entre 3 y 4 órdenes de magnitud menor que en VBA, diferencia atribuible a las operaciones de lectura/escritura de celdas en Excel frente a los bucles vectorizados de NumPy –no implica que una plataforma sea “mejor”: ScienSolar conserva la ventaja de permitir redefinir las ecuaciones directamente en la hoja de cálculo [1].

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los tres métodos cumplen roles complementarios: Gauss–Legendre valida que la discretización conserva la carga total (condición para el límite de campo lejano); las diferencias finitas centradas dan el campo sin derivar analíticamente la suma de Coulomb para cada geometría; y los splines reconstruyen perfiles continuos a partir de un muestreo disperso, con error controlado y verificable. La reimplementación en Python reprodujo, con NumPy y SciPy, el modelo de Excel–ScienSolar: la conservación de carga fue exacta a 6 cifras, el error del campo por diferencias finitas fue $< 5 \times 10^{-4} \%$, el error del spline fue $\sim 0.6 \%$, y la validación cruzada con Excel coincidió exactamente en los casos disponibles. El análisis de tiempos mostró que ambas implementaciones escalan linealmente con N_{op} en el límite de N_c grande (Ec. 27), pero con constantes de proporcionalidad muy distintas (NumPy vectorizado vs. celdas de hoja de cálculo). Como trabajo futuro, el modelo permite extender el análisis a las cinco geometrías originales y a otras moléculas.

-
- [1] A. Becerra Becerra, A. Hernandez Naranjo, C. Vargas Vera, “Finite-Point Electrostatic Cloud Model in Excel-ScienSolar for Arbitrary Charge Geometries Using Coulomb Discretization,” *Preprint*, 2026.
 - [2] A. R. Becerra Becerra, A. Herrera Carrillo, “ScienSolar: Development of an open-source VBA-Excel based package to model 3D physics problems without coding,” *Computer Applications in Engineering Education*, vol. 33, no. 3, e70036, 2025.
 - [3] C. I. Bayly, P. Cieplak, W. D. Cornell, P. A. Kollman, “A well-behaved electrostatic potential based method using charge restraints for deriving atomic charges: The RESP model,” *J. Phys. Chem.*, 97(40), 10269–10280, 1993.
 - [4] R. L. Burden, J. D. Faires, A. M. Burden, *Numerical Analysis*, 10th ed., Cengage Learning, 2015.